Boletín de exercicios de Dockerfile (enunciados)

1. Comando básico de bash dentro dun contedor

Obxectivo: crear unha imaxe mínima que execute un comando de shell ao iniciar. Instrucións:

1. Emprega a imaxe base `alpine:3.20`.
2. Fai que o contedor execute un comando que liste o contido do directorio raíz e, a continuación, amose os procesos en execución.
3. Constrúe a imaxe co nome `bash-mini:ls-ps` e executaa.

2. Servidor web con Nginx

Obxectivo: servir un HTML estático. Instrucións:

1. Usa a imaxe base `nginx:alpine`.
2. Crea un `index.html` con o texto "Benvido a Nginx en Docker" e cópiao a `/usr/share/nginx/html/` no contedor.
3. Expón o porto `80` no Dockerfile.
4. Constrúe a imaxe `web:nginx` e lánzaa mapeando o porto `8080:80` do host.

3. Aplicación Flask con requirements.txt

Obxectivo: levantar un pequeno servidor Flask. Instrucións:

1. Crea `requirements.txt` cunha dependencia: `Flask==3.0.0`.
2. Crea `app.py` cun endpoint raíz que devolva "Ola desde Flask e Docker!".
3. No Dockerfile: usa `python:3.12-slim`, copia e instala `requirements.txt`, copia o código, expón `5000` e define `CMD` para executar a app.
4. Constrúe a imaxe `flask:web` e executaa mapeando `5000:5000`.

4. Versión avanzada con script de inicio, usuario non root e HEALTHCHECK

Obxectivo: integrar boas prácticas. Instrucións:

1. Base: `python:3.12-slim`.
2. Crea `start.sh` que mostre unha mensaxe e execute o comando recibido.
3. Engade un usuario `appuser` e executa a app con el.
4. Instala dependencias desde `requirements.txt` (podes reutilizar o do exercicio 3).
5. Engade un `HEALTHCHECK` que faga unha petición HTTP ao porto da app cada 30s.
6. Constrúe a imaxe `flask:secure` e executaa en segundo plano mapeando `8000:8000`.